# FATEC – ADS – Arquitetura de Computadores- Exercícios – Lista 1 – rev 3 - 2026s1

**1. Converta o número hexadecimal $2F5_{16}$ para a base decimal:**

A) 757

B) 685

C) 741

D) 825

**RESPOSTA**

$2F5_{16} = 2F5_H = 2 \times 16^2 + 15 \times 16^1 + 5 \times 16^0 = 2 \times 256 + 15 \times 16 + 5 \times 1 = 512 + 240 + 5 = 757$

**2. O valor binário 110101102 equivale a qual valor em hexadecimal?**

A) $D6_{16}$

**RESPOSTA**

Solução mais rápida:

$1101.0110_2 = D6_{16} = D6_h = (13 \times 16^1 + 6 \times 16^0)_{10} = 208 + 6 = 214$

Ou então:

$1101.0110_2 = 1101.0110_B = (0 \times 2^0 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^5 + 1 \times 2^6 + 1 \times 2^7)_{10}$

$= (0 + 2 + 4 + 0 + 16 + 0 + 64 + 128)_D = 214$

B) $C6_{16}$

C) $E6_{16}$

D) $D4_{16}$

**3. Represente o número octal $752_8$ em base binária:**

A) $1.1110.1010_2$

B) $111110010_2$

C) $110101010_2$

D) $111101100_2$

**RESPOSTA**

$752_8 = (111.101.010)_2 = (1.1110.1010)_2$

IMPORTANTE: nos exercícios e provas, para evitar MINUS, use o ponto na posição correta, conforme exemplos acima, isto é, a partir do bit LSB,

- a cada 3 casas para octal;
- a cada 4 casas para binário.

**4. Realize a soma binária $1011_2 + 1101_2$ e dê o resultado em decimal:**

A) 20

B) 24

C) 28

D) 12

**RESPOSTA**

$1011_2 + 1101_2 = (11 + 13)_D = 24$

**5. Converta o número decimal $250_{10}$ para hexadecimal:**

A) $F9_{16}$

B) $EA_{16}$

C) $FA_{16}$

D) $FB_{16}$

**6. Qual é o equivalente octal do número hexadecimal $A3_{16}$?**

A) $243_8$

B) $163_8$

C) $234_8$

D) $503_8$

**7. REMOVIDA**

**8. Quantos bits são necessários, no mínimo, para representar o número decimal $130_{10}$?**

A) 7 bits

B) 8 bits

C) 9 bits

D) 6 bits

**9. Se um sistema digital utiliza endereçamento de memória de 16 bits, qual o maior endereço em hexadecimal?**

A) $FFFF_{16}$

B) $F000_{16}$

C) $10000_{16}$

D) $FFF_{16}$

**10. Subtraia o valor hexadecimal $10_{16}$ do valor octal $30_8$. O resultado em binário é:**

A) $00001000_2$

B) $00011000_2$

C) $00001010_2$

D) $00000111_2$

**Q11: Controle de Caldeira Industrial**

Uma caldeira tem sensores de Pressão (P), Temperatura (T) e Nível de Água (N).

O sistema deve desligar (S=1) por segurança se: (A Pressão OU a Temperatura estiverem altas) E o Nível de Água estiver baixo.

Considere 1 = Alto/Normal e 0 = Baixo/Crítico.

A) S = (P OR T) AND $\overline{N}$

B) S = (P OR T) NAND N

C) S = P AND T NAND N

D) S = (P NOR T) OR N

| P (Pressão) | T (Temp.) | N (Nível) | (P+T) | $\bar{N}$ | S (Saída) | Status do Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | Seguro (Tudo baixo) |
| **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | Seguro (Tudo normal) |
| **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | PERIGO: Temp. Alta + Nível Baixo |
| **0** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | Seguro (Temp. alta, mas com água) |
| **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | PERIGO: Pressão Alta + Nível Baixo |
| **1** | **0** | **1** | **1** | **0** | **0** | Seguro (Pressão alta, mas com água) |
| **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | PERIGO: Crítico (P e T altos + sem água) |
| **1** | **1** | **1** | **1** | **0** | **0** | Seguro (Operação em carga máxima) |

**RESPOSTA**

Há 3 combinações em que a saída S = 1; em todas elas S = (P OR T) AND $\bar{N}$, ou seja, qualquer uma (lógica OU) atende, isto é:

S = [(P OR T) AND $\bar{N}$] + [(P OR T) AND $\bar{N}$] + [(P OR T) AND $\bar{N}$] = [(P OR T) AND $\bar{N}$]

Prova: Seja A = [(P OR T) AND $\bar{N}$]

Então S = A + A + A = A

| P (Pressão) | T (Temp.) | N (Nível) | (P+T) | $\bar{N}$ | S (Saída) | Status do Sistema |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Seguro (Tudo baixo) |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Seguro (Tudo normal) |
| **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | PERIGO: Temp. Alta + Nível Baixo |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Seguro (Temp. alta, mas com água) |
| **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** | **PERIGO: Pressão Alta + Nível Baixo** |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | Seguro (Pressão alta, mas com água) |
| **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** | **PERIGO: Crítico (P e T altos + sem água)** |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Seguro (Operação em carga máxima) |

# FATEC – ADS – Arquitetura de Computadores- Exercícios – Lista 2 – rev 3- 2026s1

**Q1: Determine o valor de Y, mostre a tabela verdade**

$$Y = (A + B) \cdot \overline{C}$$

**RESPOSTA**

| A | B | C | $\overline{C}$ | A+B | (A+B).$\overline{C}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

Note que há 3 posições em que Y = 1; qualquer uma delas (lógica OU) corresponde a Y verdadeiro, Y = 1, ou seja:

Y = ( $\overline{A}$.B.$\overline{C}$) **OU** Y = ($A.\overline{B}.\overline{C}$) **OU** Y = (A.B.$\overline{C}$ )

Isso pode ser expresso assim:

Y = ($\overline{A}$.B.$\overline{C}$) + ($A.\overline{B}.\overline{C}$) + (A.B.$\overline{C}$)

Você pode manipular a expressão:

Y = $\overline{A}$ B $\overline{C}$ +A $\overline{B}$ $\overline{C}$ +A B $\overline{C}$

Y = $\overline{A}$ $\overline{C}$ (B+$\overline{B}$)+A B $\overline{C}$

Algumas propriedades podem ser usadas (prove isso montando a tabela verdade associada); por exemplo:

(B+$\overline{B}$) = 1

Logo:

Y = $\overline{A}$ $\overline{C}$ (1)+A B $\overline{C}$

Uma coisa E outra coisa (lógica AND) é ela mesmo (use a tabela verdade para provar isso)'logo:

Y = $\overline{A}$ $\overline{C}$+A B $\overline{C}$

Y = $\overline{C}$($\overline{A}$ +A B)

Mas, usando a tabela verdade associada, você pode comprovar que:

($\overline{A}$ +A B) = A + B

Logo:

Y = $\overline{C}$. (A + B)

Que é o mesmo que

Y = (A + B). $\overline{C}$

**Q2: Determine o valor de Y; mostre a tabela verdade**

$$Y = A \cdot (B + C)$$

**Q3: Uma caldeira tem sensores de Pressão (P), Temperatura (T) e Nível de Água (N).**

O sistema deve desligar (S=1) por segurança se:

- (A Pressão OU a Temperatura estiverem altas)
  E
- o Nível de Água estiver baixo.

Considere

- 1 para Alto/Normal e
- 0 para Baixo/Crítico.

**Indique as respostas certas para a saída S**

**RESPOSTA**

**S = (P + T) . $\overline{N}$**

| P | T | N | $\overline{N}$ | P+T | S = (P+T).$\overline{N}$ |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **0** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **1** | **0** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **1** | **1** | **0** | **1** | **1** | **1** |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |

**IMPORTANTE**

As expressões abaixo são DIFERENTES porque, na lógica de Boole, AND tem precedência sobre OR.

**S = (P + T).$\overline{N}$**

**S = P + T . $\overline{N}$**

Monte a tabela verdade para ver

Compare com a Q11 da Lista 1; é exatamente igual; é uma forma diferente de expressar a mesma coisa.

**Q4: Uma bomba enche a caixa quando:**

- O nível mínimo está descoberto (M = 1)

  E

- O nível máximo ainda não foi atingido (X = 0)

**Função:**

$$B = M \cdot \overline{X}$$

**Se:**

M = 1

X = 0

**Responda:**

A bomba:

A) desliga

**B) Liga**

C) Liga e desliga

D) Fica indefinida

**RESPOSTA**

**Liga**

S = (P + T) . $\bar{N}$

| M | X | $\bar{x}$ | S = M.$\overline{X}$ |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| **1** | **0** | **1** | **1 (Liga)** |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |